Problema 1

DATI: $R_1 = R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 5k\Omega$, $R_L = 20k\Omega$, $V_{DD} = 5V$, $V_{SS} = -5V$

Parametrati dei MOS: M_1 e M_2: $k_{n1} = k_{n2} = 2mA/V^2$, $V_{TN1} = V_{TN2} = 0.5V$, $\lambda_{n1} = \lambda_{n2} = 0$

M_3: $k_{p3} = 0.5mA/V^2$, $V_{TP3} = -0.5V$, $\lambda_{p3} = 0$

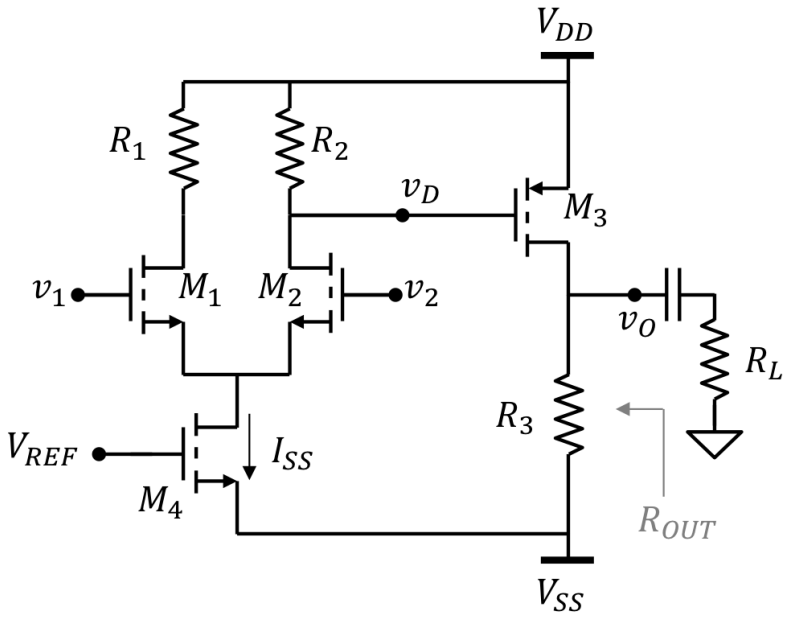
M_4: $k_{n4} = 4mA/V^2$, $V_{TN4} = 0.5V$, $\lambda_{n4} = 0.02\ V^{-1}$

Dato il circuito in figura, calcolare:

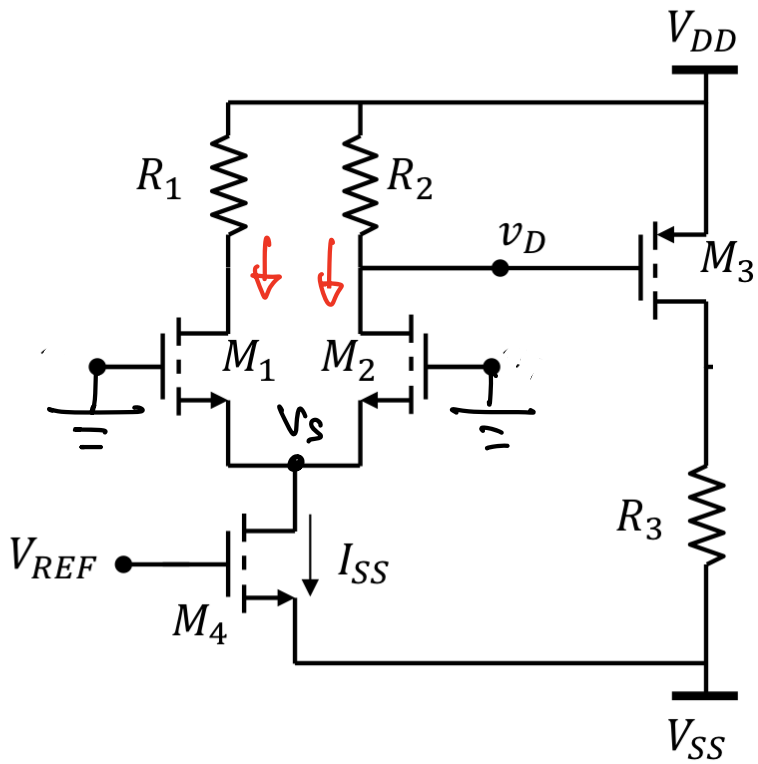
1. Il valore della tensione V_{REF} sapendo che M_4 lavora in saturazione con $I_{SS} = 0.5$ mA
2. La polarizzazione di tutti i transistor identificando la regione di funzionamento e i valori delle tensioni V_{GS} e V_{DS} e della corrente I_{DS}.
3. Disegnare il modello ai piccoli segnali e calcolare le transconduttanze g_{m1}, g_{m2} e g_{m3} di M_1, M_2 e M_3.

Dal modello ai piccoli segnali calcolare:

4. La resistenza di uscita R_{OUT}
5. Il guadagno di modo differenziale dell'intero amplificatore $A_d = v_o/(v_1 - v_2)$
6. Il guadagno di modo comune dell'intero amplificatore e il CMRR



POLARIZZAZIONE



1) $I_{SS} = 0{,}5\ mA$

$\Rightarrow V_{GS4} = V_{TN4} + \sqrt{\frac{2I_{SS}}{K_{n4}}}$

$= 0{,}5V + \sqrt{0{,}25V^2}$

$= 1V$

$\Rightarrow V_{REF} = V_{SS} + V_{GS4}$

$= -5V + 1V$

$= -4V$

2) $I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{SS}}{2} = 0{,}25\ mA$

$\Rightarrow V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2 I_{D1}}{K_{n1}}} = 0{,}5V + \sqrt{0{,}25V^2} = 1V$

$V_{GS2} = V_{GS1} = 1V \qquad V_S = -V_{GS1} = -1V$

$V_{DSG} = V_S - V_{SS} = 4V$

$V_{DSG} > V_{GSG} - V_{TNG} = 0{,}5V$ OK SAT.!

$V_{D1} = V_{DD} - R_1 I_{D1} = 5V - 10K\Omega \cdot 0{,}25mA = 2{,}5V$

$V_{D2} = V_{D1} = 2{,}5V$

$V_{DS1} = V_{D1} - V_S = 3{,}5V = V_{DS2}$

$V_{DS1} > V_{GS1} - V_{TN1} = 0{,}5V$

$V_{DS2} > V_{GS2} - V_{TN2} = 0{,}5V$

OK SATURAZIONE

$V_{G3} = V_{D2} = 2{,}5V$

$\Rightarrow V_{GS3} = V_{G3} - V_{DD} = -2{,}5V$

$\Rightarrow I_{DS3} = \frac{K_{P3}}{2}(V_{GS3} - V_{TP3})^2 = \frac{0{,}5mA}{2V^2}(-2)^2 = 1\ mA$

$V_{D3} = -V_{SS} + R_3 I_{DS3} = -5V + 5K\Omega \cdot 1mA = 0V$

$\Rightarrow V_{DS3} = V_{D3} - V_{DD} = -5V$

$V_{DS3} < V_{GS3} - V_{TP3} = -2V$

OK SATURAZIONE

M_1: $I_{D1} = 0{,}25\,mA$, $V_{DS1} = 3{,}5V$, $V_{GS1} = 1V$

M_2: $I_{D2} = 0{,}25\,mA$, $V_{DS2} = 3{,}5V$, $V_{GS2} = 1V$

M_3: $I_{D3} = 1\,mA$, $V_{DS3} = -5V$, $V_{GS3} = -2{,}5V$

M_4: $I_{D4} = 0{,}5\,mA$, $V_{DS4} = 4V$, $V_{GS4} = 1V$

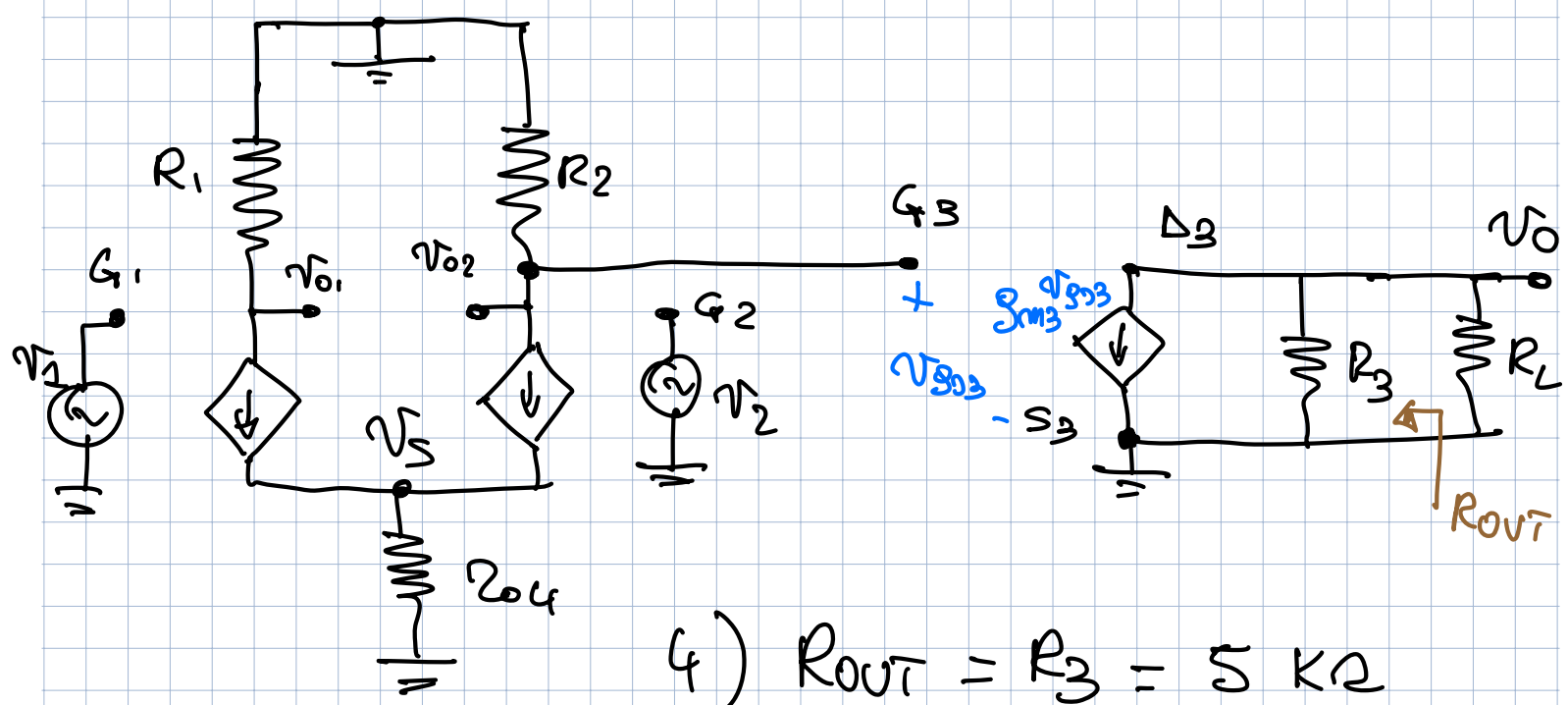
3) ANALISI PICCOLO SEGNALE

$$g_{m1} = \sqrt{2K_{n1}I_{D1}} = 1\,mS$$

$$g_{m2} = \sqrt{2K_{n2}I_{D2}} = 1\,mS$$

$$g_{m3} = \sqrt{2K_{p3}I_{D3}} = 1\,mS$$

$$r_{o4} = \frac{\frac{1}{g_{m4}} + V_{DS4}}{I_{SS}} = 108\,K\Omega$$



4) $R_{OUT} = R_3 = 5\,K\Omega$

5) PER A_{d1} SOSTITUISCO v_1 e v_2 CON $\frac{v_{id}}{2}$ e $-\frac{v_{id}}{2}$

e come descritto a lezione trovo:

1) $v_S = 0$

STADIO SOURCE COMUNE

2) $\dfrac{v_{o2}}{v_{id}} = \dfrac{g_{m2} R_2}{2} = 5$ (USCITA SINGLE ENDED "POSITIVA")

Poi ho lo stadio a source comune

$$\frac{v_o}{v_{G3}} = -g_{m3} R_3 // R_L = -1\,mS \cdot 4\,k\Omega = -4$$

$$\Rightarrow A_d = \frac{v_o}{v_{id}} = 20$$

Per A_c, sostituisco v_1 e v_2 con

$$v_{ic} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{v_{o2}}{v_{ic}} = -\frac{g_{m2} R_2}{1 + 2 g_{m2} r_{o4}} = -\frac{10}{217} = -0{,}046$$

STADIO A SOURCE COMUNE con $R_S = r_{o4}$

$$\Rightarrow A_c = \frac{v_o}{v_{ic}} = \frac{v_{o2}}{v_{ic}} \cdot \frac{v_o}{v_{G3}} = 0{,}184$$

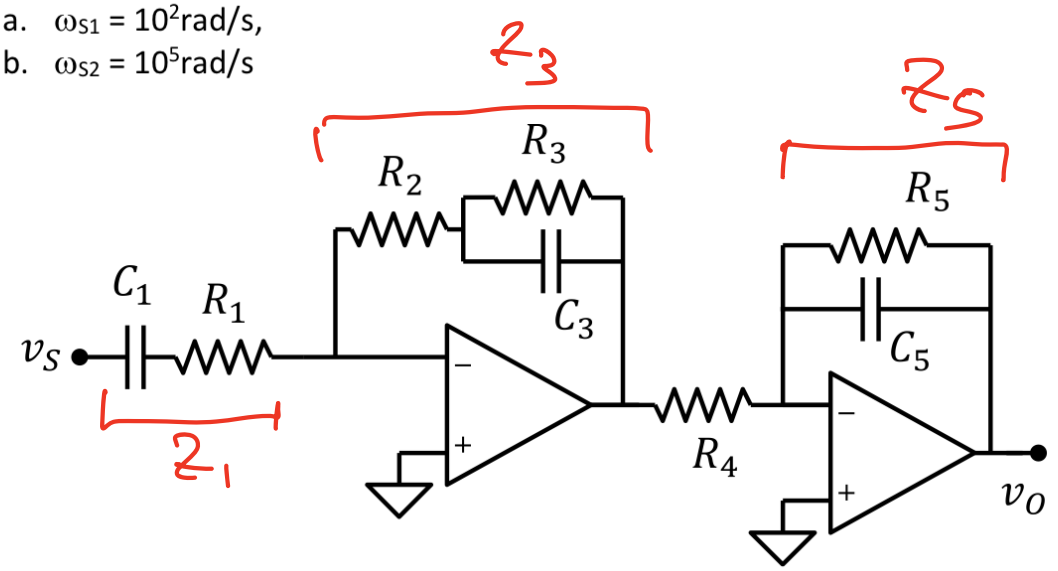
$$\boxed{CMRR = \left|\frac{A_{d1}}{A_{c1}}\right| = 108{,}5}$$

Problema 2

DATI: $R_1 = 5k\Omega$, $R_2 = 0.5\ k\Omega$, $R_3 = 4.5\ k\Omega$, $R_4 = 1\ k\Omega$, $R_5 = 100\ k\Omega$, $C_1 = 20\mu F$, $C_3 = 222{,}2nF$, $C_5 = 10pF$,

Dato il filtro in figura realizzato con un amplificatore operazionale ideale:

1. Trovare la funzione di trasferimento del filtro $W(\omega) = v_O / v_S$.
2. Tracciare il diagramma asintotico di Bode del modulo e della fase
3. Dato il segnale di ingresso $v_S = V_{S1}\sin(\omega_S t)$ con $V_{S1} = 0.1V$, trovare il segnale di uscita v_O usando i diagrammi asintotici di bode alle due pulsazioni:
   a. $\omega_{S1} = 10^2 rad/s$,
   b. $\omega_{S2} = 10^5 rad/s$



$$Z_1 = \frac{1}{sC_1} + R_1 = \frac{1 + sC_1R_1}{sC_1}$$

$$Z_3 = R_2 + \frac{R_3 \cdot \frac{1}{sC_3}}{R_3 + \frac{1}{sC_3}} = R_2 + \frac{R_3}{1 + sC_3R_3}$$

$$= \frac{R_2 + R_3 + sC_3R_2R_3}{1 + sC_3R_3}$$

$$= (R_2 + R_3)\frac{(1 + sC_3 R_2 // R_3)}{1 + sC_3R_3}$$

$$Z_5 = \frac{R_5 \cdot \frac{1}{sC_5}}{R_5 + \frac{1}{sC_5}} = \frac{R_5}{1 + sR_5C_5}$$

$$W(s) = \left(-\frac{Z_5}{R_4}\right) \cdot \left(-\frac{Z_3}{Z_1}\right)$$

$$W(s) = \frac{sC_1(R_2+R_3)}{1+sR_1C_1} \cdot \frac{1+sC_3 R_2 // R_3}{1+sC_3R_3} \cdot \frac{R_5}{R_4} \cdot \frac{1}{1+sR_5C_5}$$

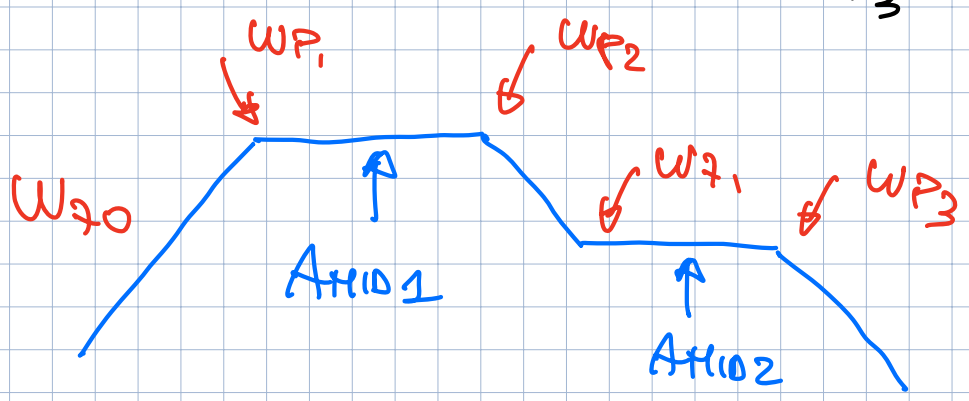
$$\Rightarrow W(s) = \frac{R_5}{R_4} \cdot \frac{sC_1(R_2+R_3)(1+sC_3R_2//R_3)}{(1+sR_1C_1)(1+sR_3C_3)(1+sR_5C_5)}$$

$$\frac{R_5}{R_4} = 100$$

$$\omega_{z0} = \frac{1}{C_1(R_2+R_3)} = 10 \qquad \omega_{P_1} = \frac{1}{C_1R_1} = 10$$

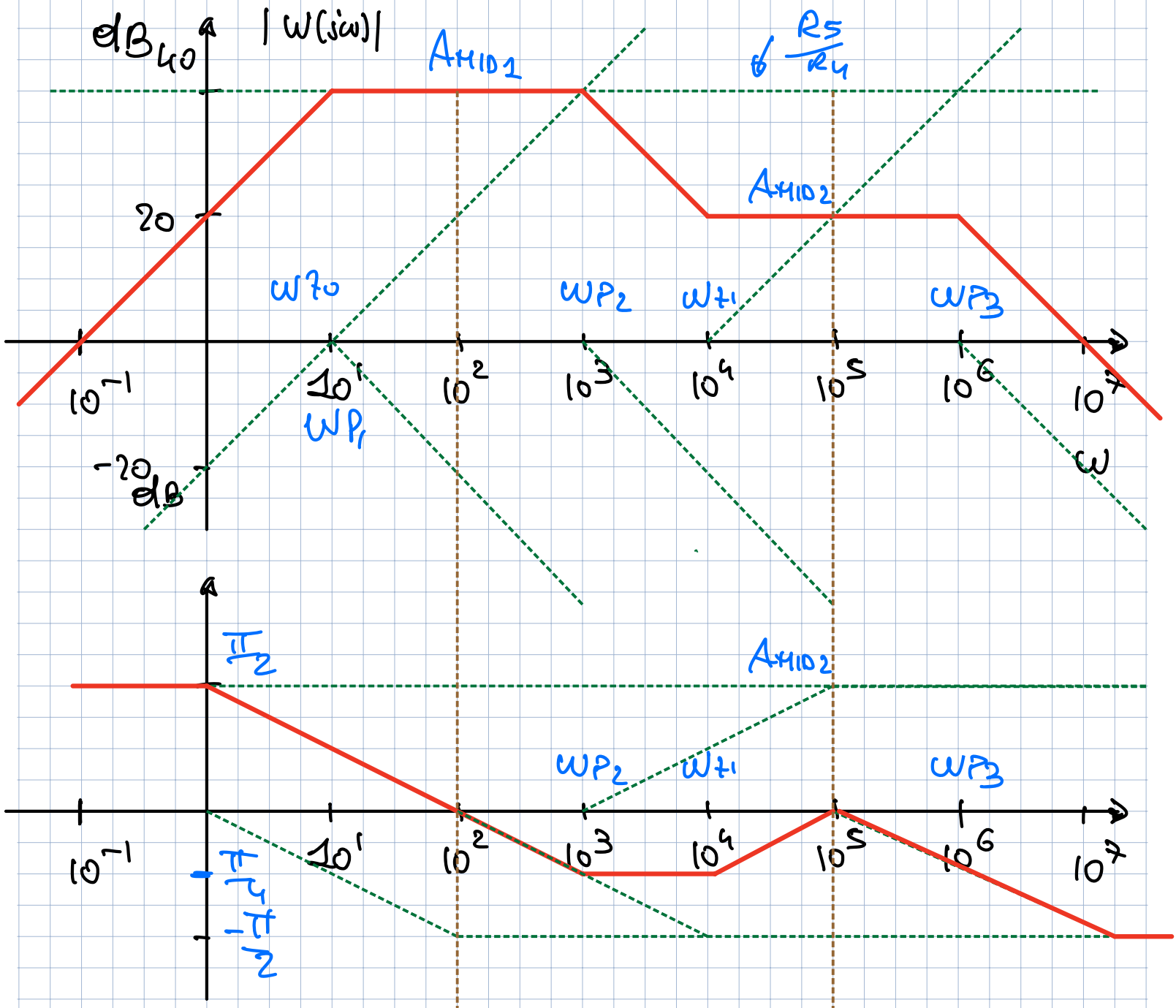
$$\omega_{z_1} = \frac{1}{C_3 R_2 // R_1} = 10^4 \qquad \omega_{P_2} = \frac{1}{C_3R_3} = 10^3$$

$$\omega_{P_3} = \frac{1}{C_5R_5} = 10^6$$



$$A_{MID1} = \frac{C_1(R_2+R_3)}{C_1R_1} \cdot \frac{R_5}{R_4} = 10^2$$

$$A_{MID2} = \frac{C_1(R_2+R_3)}{C_1R_1} \cdot \frac{R_5}{R_4} \cdot \frac{R_2//R_3}{R_3} = 10$$



ω_{S1}

$|W(j\omega)| = 100$

$\angle W(j\omega) = 0$

ω_{S2}

$|W(j\omega)| = 10$

$\angle W(j\omega) = 0$

$v_{o1} = 10 \sin(\omega_{S1} t)$

$v_{o2} = 1 \cdot \sin(\omega_{S1} t)$

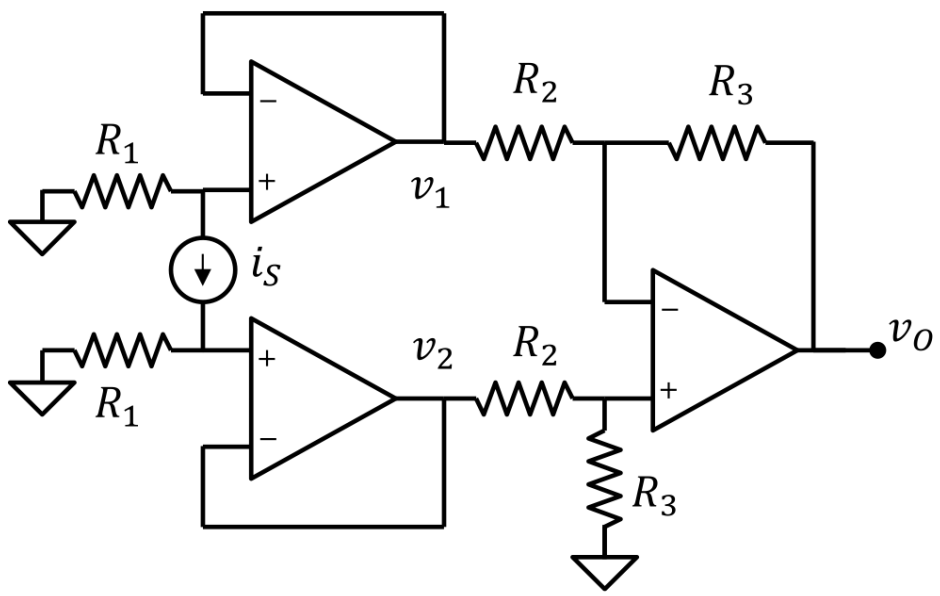
Problema 3

DATI: $R_1 = 5k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 100k\Omega$

Sia dato il circuito in figura realizzato con tre amplificatori operazionali.

Supponendo che tutti gli amplificatori operazionali siano ideali, calcolare:

1. Il valore di v_1, v_2 e v_O con $i_S = 0.1mA$.
2. Il guadagno di transresistenza $R_m = v_O/i_S$
3. Supponiamo ora che tutti gli amplificatori operazionali abbiano la stessa tensione di offset $V_{OS} = 0.1V$, calcolare il valore delle tensioni v_1, v_2 e v_O con $i_S = 0.1mA$.



1) $v_1 = -R_1 i_S = -0{,}5V$

$v_2 = R_1 i_S = +0{,}5V$

USO SOVRAPP. EFFETTI

v_1: $v_O' = v_1\left(-\frac{R_3}{R_2}\right)$

v_2: $v_O'' = v_2 \frac{R_3}{R_2+R_3}\cdot\left(1+\frac{R_3}{R_2}\right)$

$= v_2 \frac{R_3}{R_2}$

$$\Rightarrow v_o = v_o' + v_o'' = \frac{R_3}{R_2}(v_2 - v_1)$$

$$= \frac{R_3}{R_2} \cdot R_1 (2 i_s)$$

$$= \frac{2 R_3 R_1}{R_2} i_s = 10V$$

2) $R_m = \frac{v_o}{i_s} = \frac{2 R_3 R_1}{R_2} = 100 \, K\Omega$

3) SE AGGIUNGO OFFSET:

$$\left.\begin{aligned} v_1 &= -R_1 i_s + V_{os} \\ v_2 &= R_1 i_s + V_{os} \end{aligned}\right] v_2 - v_1 = 2 R_1 i_s$$

OFFSET SI ANNULLA!

RESTA L'OFFSET DEL TERZO AO CHE DÀ:

$$v_o''' = V_{os}\left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) = 11 \, V_{os} = 1{,}1V$$

$$\Rightarrow \underline{V_o = v_o' + v_o'' + v_o''' = 11{,}1V}$$